ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Choisir la valeur en (0,0) pour rendre f régulière

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f(x,y) = \dfrac{x^4}{x^2+y^2+xy}$ si $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = \alpha$.

1. Montrer que $x^2+y^2+xy \geqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ pour tous x, y.
2. (a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}^2$.

   (b) Déterminer α pour que f soit continue sur $\mathbb{R}^2$.
3. On suppose $\alpha = 0$.

   (a) Calculer les dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

   (b) Calculer les dérivées partielles en $(0,0)$.

   (c) f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?